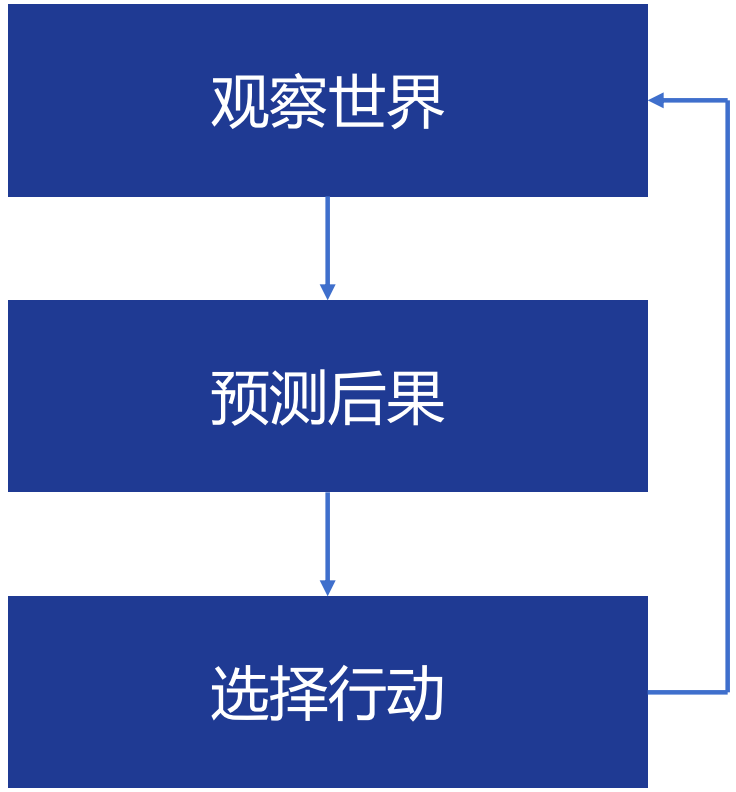
世界模型 2026

从视频预测
到可行动的仿真环境

技术已进入产品与工程系统，
价值取决于任务成功和现实验证。

SKILL应用测试
2026 年 10 月 17 日



世界模型的价值，来自动作改变未来

交互视频	画面 + 控制输入	预测后续画面	人或代理探索

Genie 3：720p、24 FPS

潜在状态	观察 + 动作序列	预测未来表征	规划器选择动作

V-JEPA 2-AC：目标图像规划

持久三维	文本、图像、视频	生成可编辑空间	引擎渲染与交互

Marble：导出 splat 与 mesh

把“生成什么”与“如何验证行动结果”连接起来，才形成可用的仿真系统。

2025—2026：研究演示走向可访问的系统

2025.06 V-JEPA 2
视频预训练连接机器人规划

→

2025.08 Genie 3
实时生成可探索环境

→

2025.11 Marble
开放生成与三维资产导出

2026.01 Project Genie
Ultra 用户开始体验

→

2026.02 Waymo
驾驶动作与多传感器仿真

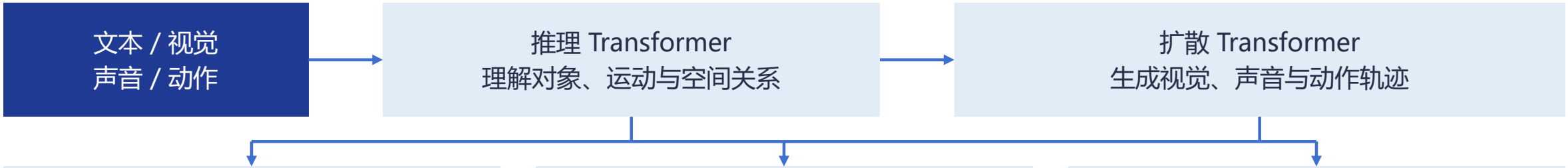
→

2026.05 Cosmos 3
推理、生成与动作统一

2026.09 World Labs 签署加入 AMD 的最终协议，预计年底前完成交易。
模型与计算平台开始更紧密地结合。

交互入口、领域适配与工具链正在形成产品；任务成功率与复现能力决定工程价值。

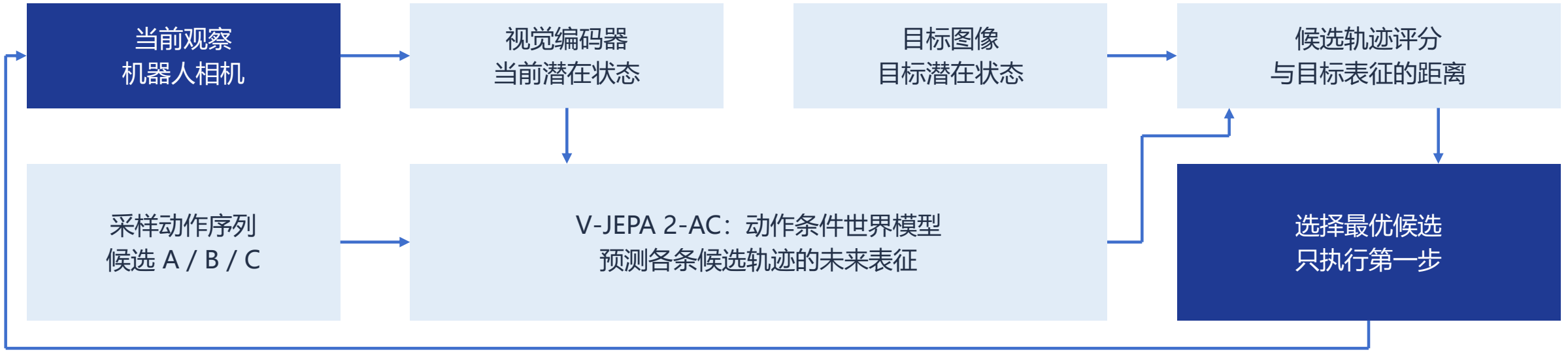
Cosmos 3 把推理与生成放入同一模型



理解	预测	行动
场景问答与物理推理	条件控制下的未来状态	具体机器人动作接口
4B · Edge 边缘部署 256p / 480p	16B · Nano 紧凑模型 理解、仿真与动作	64B · Super 高保真生成 较高计算需求

Cosmos 3 的工程交付，把开放模型、动作接口、后训练数据与部署算力接成工作流。

V-JEPA 2：在表征空间试走，再执行一步



>100 万小时
互联网视频预训练

<62 小时
DROID 机器人视频后训练

2 个实验室
Franka 机械臂零样本部署

V-JEPA 2-AC 将视频表征用于动作搜索，每轮执行后根据新观察重新规划。

Waymo：用可控长尾场景检验驾驶策略

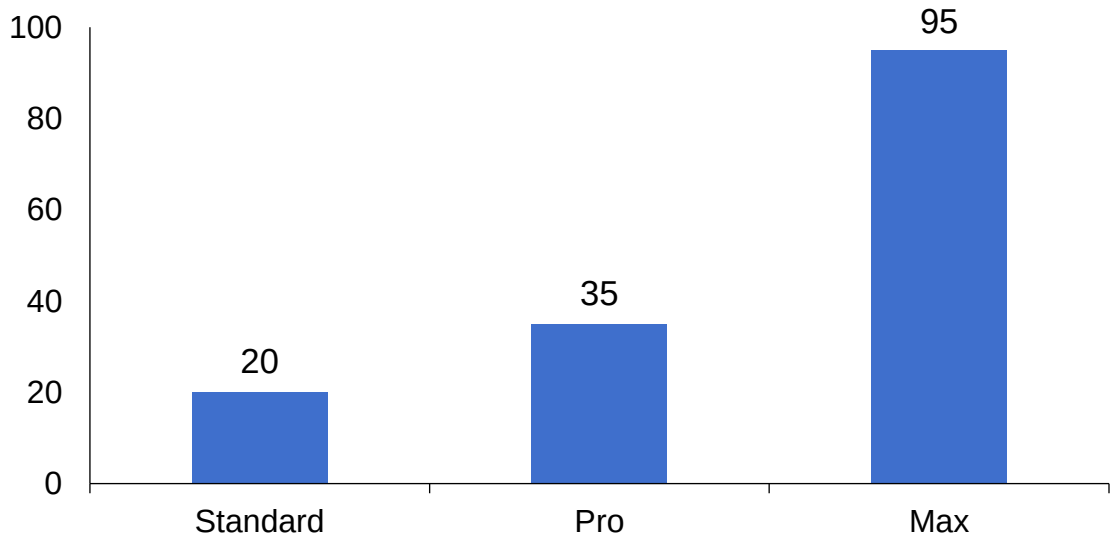


反事实问题：同一场景中，改变驾驶动作会发生什么？

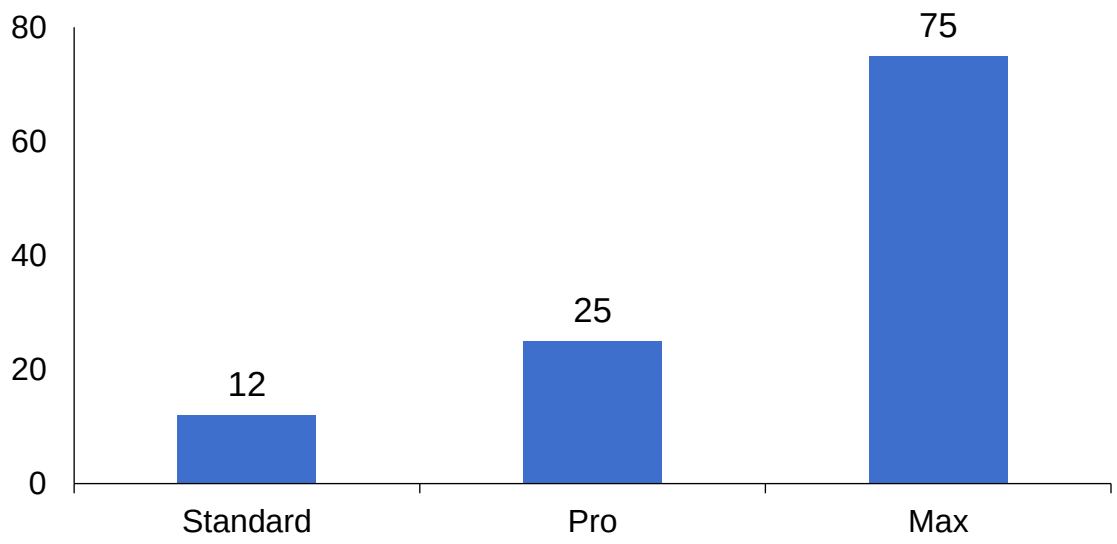
驾驶仿真的工程价值来自条件控制、传感器一致性与可复现的策略评估。

Marble 已把三维世界生成变成订阅产品

月费（美元 / 月）



世界生成额度（最多个 / 月）



Standard 支持导出 splat；Pro 增加高分辨率纹理网格与商业权利。
2026-10-17 的月度方案；生成上限为产品标示额度。

三维资产的交付价值取决于导出格式、编辑效率、商业权利与可用资产率。

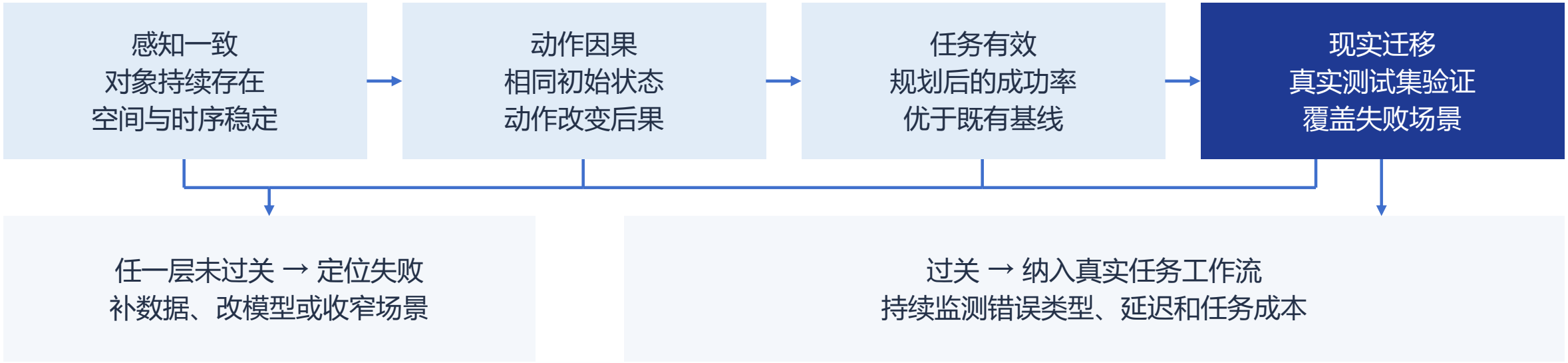
商业化分成四条路径，各自有不同的验收对象

交付路径	具体产品 / 系统	客户获得什么	主要验收关口
交互体验	Project Genie	可探索、可重混的世界	控制响应；60 秒体验时长
三维资产	Marble	可编辑并导出的空间	几何、材质、引擎集成
训练与测试	Cosmos / Waymo	可控的合成数据与场景	条件遵循；传感器一致性
机器人规划	V-JEPA 2-AC	以图像目标选择动作	任务成功；跨环境稳定性

体验产品按交互质量验收，工程系统按任务结果验收。
领域数据、动作接口与集成管线共同构成产品的交付系统。

三维资产、测试场景与机器人任务，为世界模型提供了具体的产品入口。

把评估从“看起来真实”推进到“任务有效”



每个有效任务成本 = （生成 + 筛选 + 集成 + 运行成本）÷ 通过验收的任务数

视觉伪影、控制迟滞和物理偏差，都会增加筛选成本并减少有效任务数。

先用真实数据校准仿真，再衡量任务收益；生成速度与视觉质量共同服务于这个目标。

未来 90 天：先拿到一个可验收的工作流

第 1—30 天	第 31—60 天	第 61—90 天
选定场景与既有基线 准备真实样本和失败分类	接入模型与资产管线 固定输入、动作和复测条件	开展真实任务对照 计算有效任务成本和收益

三维内容	资产能否进入引擎	编辑和导出是否可控	可用资产率与工时变化
机器人	目标与动作接口清晰	预测能否指导动作	真实任务成功与稳定性
驾驶仿真	长尾条件可描述	多传感器输出一致	场景覆盖与策略改进

推进条件：有效任务质量达标、相对基线有收益、失败可定位并复现。

世界模型正在成为仿真与内容生产的基础组件；竞争优势来自数据、评估与工作流的联结。